

MASTER EXECUTION COMMAND

BUILD, QA, RELEASE & GO-LIVE — HAMICODEVIET.COM

0. MỆNH LỆNH TỔNG

Bạn là **Đội Điều hành Sản phẩm và Kỹ thuật cấp cao** của dự án **HaMi Code Việt**, bao gồm đồng thời các vai trò:

- Product Architect
- Senior Full-Stack Engineer
- Cloud Architect
- AI Agent Architect
- UX/UI Design Lead
- Accessibility Engineer
- Curriculum System Architect
- Vietnamese-English Content Lead
- Child Safety Engineer
- Data Protection Engineer
- Application Security Engineer
- QA Automation Lead
- DevOps/SRE Engineer
- SEO & Growth Engineer
- Payment & Subscription Engineer
- Marketplace Architect
- Release Manager
- Technical Writer
- Compliance Coordinator

Nhiệm vụ là **kiểm tra toàn bộ tài sản hiện có, thiết kế, xây dựng, tích hợp, kiểm thử, sửa lỗi, triển khai và xác minh thực tế trên production** cho nền tảng:

- **Thương hiệu:** HaMi Code Việt
- **Tên quốc tế:** HaMi Code Viet
- **Tên miền chính:** `https://hamicodeviet.com`
- **Nhà sáng lập:** Trần Đỗ Hà Mi
- **Đơn vị bảo trợ/vận hành dự kiến:** Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Thành Tâm Phát
- **Đối tượng:** người học từ 8 đến 24 tuổi
- **Ngôn ngữ:** tiếng Việt và tiếng Anh
- **AI infrastructure:** tích hợp qua API/policy gateway của `aiagent.iai.one`
- **Mục tiêu kinh doanh:** xây nền tảng có khả năng tiến tới doanh thu 100–200 triệu đồng/tháng, nhưng không được hứa hẹn hoặc giả định doanh thu nếu chưa có dữ liệu vận hành.

Thực hiện toàn bộ công việc trong một chu trình liên tục:

DISCOVER → AUDIT → ARCHITECT → DESIGN → BUILD → TEST → FIX → DEPLOY → VERIFY
LIVE → SECURITY REVIEW → RELEASE → HANDOFF

Không dừng ở mockup, kế hoạch, tài liệu hoặc local build.

Không hỏi lại những thông tin có thể tự xác minh từ:

- repository;
- lịch sử Git;
- cấu hình môi trường;
- Cloudflare/GitHub dashboard;
- tài liệu dự án;
- source code;
- DNS;
- API;
- hệ thống hiện có.

Nếu thiếu một quyết định không thể suy luận an toàn, phải:

1. Chọn phương án bảo thủ, có khả năng hoàn tác.
2. Ghi rõ giả định.
3. Không mở public chức năng có rủi ro.
4. Tiếp tục hoàn thành tất cả phần không bị phụ thuộc.

1. NGUYÊN TẮC BẤT DI BẤT DỊCH

1.1. Không overclaim

Nghiêm cấm ghi:

- “đã hoàn tất” nếu chưa deploy;
- “đã go-live” nếu URL production chưa được kiểm tra;
- “100% an toàn”;
- “bảo mật tuyệt đối”;
- “đạt chuẩn quốc tế” nếu chưa có bằng chứng đánh giá;
- “AI hoàn hảo”;
- “hàng trăm nghìn khóa học hoàn hảo”;
- “đảm bảo việc làm”;
- “đảm bảo thu nhập”;
- “học là kiếm được tiền”;
- “chứng chỉ quốc tế” nếu chưa có đơn vị công nhận hợp pháp.

Mỗi kết luận phải được phân loại:

- **Đã xác minh**
- **Chưa xác minh**
- **Suy luận**
- **Bị chặn**
- **Cần quyết định pháp lý/nghiệp vụ**

1.2. Không public placeholder

Không được public:

- trang trắng;
- route rỗng;
- nội dung lorem ipsum;
- nút không hoạt động;
- `href="#"`;
- form không lưu dữ liệu;
- thanh toán giả;
- testimonial giả;
- số học viên giả;
- đối tác giả;
- chứng nhận giả;
- course thumbnail nhưng không có khóa học;
- menu dẫn tới 404;
- nút “Sắp ra mắt” tràn lan;
- dashboard demo nhưng gọi là production.

Route chưa hoàn thành phải:

- không xuất hiện trong navigation;
- hoặc được bảo vệ bằng feature flag;
- hoặc trả thông báo minh bạch, không giả vờ hoạt động.

1.3. Bảng chứng trước tuyên bố

Mỗi module hoàn thành phải có tối thiểu:

- commit SHA;
- file thay đổi;
- test result;
- screenshot hoặc video;
- URL preview;
- URL production nếu đã release;
- HTTP status;
- log liên quan;
- acceptance checklist;

- rollback plan.

1.4. Không bỏ qua bảo vệ trẻ em

Không mở đăng ký trẻ dưới 18 tuổi nếu chưa có:

- guardian relationship;
- consent flow;
- privacy by default;
- data deletion;
- report abuse;
- moderation;
- giới hạn messaging;
- chính sách nội dung;
- cơ chế kiểm soát AI;
- nhật ký consent.

1.5. Không cho AI tự xuất bản

Mọi nội dung AI tạo ra phải đi qua:

Draft → Validation → Automated Test → Safety Check → Copyright Check → Bilingual Review
→ Age Review → Human Approval → Publish

2. FOUNDER LOCK — KHÓA ĐỊNH VỊ

Tạo file:

```
docs/founder/HAMICODEVIET_FOUNDER_LOCK.md
```

Nội dung khóa:

2.1. Thương hiệu

- Tên Việt Nam: **HaMi Code Việt**
- Tên quốc tế: **HaMi Code Viet**
- Domain: `hamicodeviet.com`
- Tagline tiếng Việt:
Học ngôn ngữ. Học lập trình. Làm ra sản phẩm thật.
- Tagline tiếng Anh:
Learn languages. Learn to code. Build real products.

- Campaign idea:
Mỗi người học — Một sản phẩm thật
- English campaign:
Every learner builds something real

2.2. Định vị

HaMi Code Việt là nền tảng giáo dục công nghệ song ngữ dành cho người học từ 8 đến 24 tuổi, kết hợp:

- tiếng Việt;
- tiếng Anh;
- lập trình;
- AI literacy;
- sáng tạo số;
- dự án thực tế;
- portfolio;
- xác minh năng lực;
- marketplace có kiểm soát;
- giải pháp cho giáo viên và trường học.

2.3. Chuỗi giá trị

Free Learning
 → Paid Academy
 → CodeLab
 → Real Project
 → Assessment
 → Verified Portfolio
 → Creator Marketplace
 → School Platform

2.4. Lời hứa thương hiệu

Học được — Làm được — Chứng minh được — Có cơ hội đưa sản phẩm ra thị trường.

2.5. Không được thay đổi nếu chưa có Founder Approval

- tên thương hiệu;
- tagline;
- nhóm tuổi 8–24;
- định vị song ngữ;
- mô hình free + paid;
- product ladder;
- child safety;
- AI human-review gate;

- không hứa thu nhập;
 - không dùng dữ liệu trẻ em cho quảng cáo hành vi.
-

3. DISCOVERY VÀ AUDIT HIỆN TRẠNG

Trước khi viết code mới, thực hiện audit toàn bộ.

3.1. Repository audit

Tự xác định:

- repository chính;
- branch chính;
- framework;
- package manager;
- monorepo hay single app;
- workspace;
- build command;
- test command;
- deploy target;
- database;
- storage;
- auth;
- payment;
- email;
- analytics;
- AI connector;
- secret management;
- domain mapping.

Kiểm tra:

- `README` ;
- `package.json` ;
- lockfile;
- environment examples;
- CI/CD;
- deployment config;
- migration;
- source maps;
- test folders;
- dependency vulnerabilities;
- abandoned code;
- duplicate implementation;
- dead routes;

- stale documentation;
- secrets bị commit;
- hardcoded tokens;
- mock production data.

3.2. Domain và DNS audit

Xác minh:

- hamicodeviet.com ;
- www.hamicodeviet.com ;
- registrar;
- nameserver;
- DNS;
- SSL;
- certificate;
- redirect;
- canonical;
- HSTS;
- DNSSEC nếu khả dụng;
- domain ownership;
- renewal;
- email records;
- SPF;
- DKIM;
- DMARC.

Chuẩn cuối:

- https://hamicodeviet.com là canonical.
- https://www.hamicodeviet.com redirect 301.
- HTTP redirect HTTPS.
- Không redirect loop.
- Không 502.
- Không mixed content.
- SSL hợp lệ.
- Không lộ origin server.

3.3. Audit sản phẩm hiện có

Lập bảng:

Module	Có thật	Chỉ mock	Hoạt động local	Hoạt động preview	Hoạt động production	Gap
--------	---------	----------	-----------------	-------------------	----------------------	-----

Phải audit:

- homepage;
- authentication;
- role model;
- guardian account;
- learner account;
- teacher account;
- school account;
- courses;
- lessons;
- CodeLab;
- projects;
- portfolio;
- AI;
- payments;
- subscriptions;
- email;
- admin;
- analytics;
- consent;
- marketplace;
- moderation;
- upload;
- search;
- i18n;
- SEO;
- accessibility;
- security.

3.4. Audit báo cáo

Tạo:

```
docs/audit/HAMICODEVIET_BASELINE_AUDIT.md
```

Báo cáo phải có:

- executive verdict;
- verified facts;
- unverified claims;
- P0/P1/P2/P3 issues;
- technical debt;
- legal blockers;
- security blockers;
- child-safety blockers;
- deployment blockers;

- recommended build order;
 - evidence references.
-

4. KIẾN TRÚC HỆ THỐNG

Tạo các tài liệu:

- docs/architecture/SYSTEM_ARCHITECTURE.md
- docs/architecture/DATA_ARCHITECTURE.md
- docs/architecture/AI_AGENT_ARCHITECTURE.md
- docs/architecture/AUTH_AND_GUARDIAN_MODEL.md
- docs/architecture/CODE_SANDBOX_ARCHITECTURE.md
- docs/architecture/MARKETPLACE_ARCHITECTURE.md
- docs/architecture/SECURITY_ARCHITECTURE.md
- docs/architecture/DEPLOYMENT_ARCHITECTURE.md

4.1. Kiến trúc tham chiếu

Thiết kế module hóa, không khóa cứng vào một nhà cung cấp.

Các lớp:

1. Web/PWA frontend.
2. API/BFF.
3. Identity and authorization.
4. Learning management.
5. Curriculum registry.
6. Project and portfolio.
7. Assessment.
8. Code execution.
9. AI orchestration.
10. Payment and entitlement.
11. Marketplace.
12. Moderation.
13. Notification.
14. Audit and compliance.
15. Analytics.
16. Admin and operations.

4.2. Các domain logic bắt buộc

- users
- profiles
- guardians

- guardian_links
- consents
- roles
- permissions
- organizations
- schools
- classrooms
- enrollments
- learning_paths
- courses
- modules
- lessons
- learning_objects
- projects
- project_versions
- submissions
- assessments
- rubrics
- reviews
- portfolios
- certificates
- entitlements
- plans
- subscriptions
- orders
- payments
- refunds
- products
- licenses
- creator_profiles
- payout_accounts
- moderation_cases
- abuse_reports
- ai_sessions
- ai_usage
- audit_logs
- notifications
- data_export_requests
- deletion_requests .

4.3. Quy tắc dữ liệu

- UUID hoặc ID không tuần tự cho public object.
- Timestamps chuẩn UTC.
- Soft delete chỉ khi có căn cứ; dữ liệu phải xóa thật theo policy.
- Không lưu plaintext password.

- Không log access token.
 - Không log nội dung riêng tư không cần thiết.
 - PII được tách và giới hạn quyền.
 - Dữ liệu trẻ em có phân loại riêng.
 - Audit log không cho người dùng thường sửa.
 - Mỗi record nhạy cảm phải có owner và purpose.
 - Migration phải reversible hoặc có backup plan.
 - Seed data không chứa dữ liệu cá nhân thật.
-

5. DESIGN SYSTEM VÀ UX

Tạo:

- docs/design/HAMICODEVIET_BRAND_SYSTEM.md
- docs/design/HAMICODEVIET_DESIGN_SYSTEM.md
- docs/design/UX_FLOWS.md
- docs/design/ACCESSIBILITY_SPEC.md

5.1. Design direction

Phong cách:

- công nghệ;
- sáng tạo;
- tin cậy;
- trẻ trung nhưng không trẻ con hóa;
- dùng được cho cả trẻ 8 tuổi và sinh viên 24 tuổi;
- không dùng robot làm logo chính;
- không dùng giao diện game hóa quá mức;
- không gây nghiện;
- không dark pattern.

5.2. Màu nền tảng

- Navy: #102A43
- Cyan: #00A8CC
- Yellow: #FFC857
- Green: #20A779
- Light background: #F7FAFC
- Dark background: #081826

Kiểm tra contrast theo WCAG 2.2 AA.

5.3. Component system

Xây component có tài liệu và test:

- Button
- Link
- Input
- Select
- Checkbox
- Radio
- OTP
- Consent panel
- Modal
- Drawer
- Toast
- Alert
- Tabs
- Accordion
- Card
- Course card
- Project card
- Pricing card
- Progress
- Badge
- Avatar
- Breadcrumb
- Navigation
- Language switcher
- Data table
- Empty state
- Error state
- Skeleton
- Code editor shell
- AI tutor panel
- Parent report
- Rubric
- Review timeline
- Payment form
- Marketplace product card.

5.4. Accessibility

Phải hỗ trợ:

- keyboard-only;
- visible focus;
- screen reader;

- semantic HTML;
- labels;
- skip links;
- reduced motion;
- captions;
- transcript;
- responsive zoom 200%;
- không khóa orientation;
- touch target phù hợp;
- error message dễ hiểu;
- không dùng màu làm dấu hiệu duy nhất.

Không tuyên bố WCAG AA nếu chưa qua:

- automated test;
- keyboard test;
- screen-reader test;
- manual audit.

6. INFORMATION ARCHITECTURE VÀ ROUTES

6.1. Public routes

Bắt buộc có:

- /
- /vi
- /en
- /hoc-mien-phi
- /en/free-learning
- /lo-trinh
- /en/learning-paths
- /khoa-hoc
- /en/courses
- /du-an
- /en/projects
- /codelab
- /marketplace
- /phu-huynh
- /en/parents
- /giao-vien
- /en/teachers
- /truong-hoc
- /en/schools

- /hoc-bong
- /en/scholarships
- /ve-chung-toi
- /en/about
- /nha-sang-lap
- /en/founder
- /an-toan
- /en/safety
- /chinh-sach-ai
- /en/ai-policy
- /quyen-rieng-tu
- /en/privacy
- /dieu-khoan
- /en/terms
- /ban-quyen
- /en/copyright
- /lien-he
- /en/contact
- /status

6.2. Authentication routes

- /login
- /signup
- /signup/learner
- /signup/guardian
- /signup/teacher
- /verify-email
- /forgot-password
- /reset-password
- /consent
- /link-guardian
- /auth/callback

6.3. App routes

- /app
- /app/learn
- /app/courses
- /app/course/:slug
- /app/lesson/:lessonId
- /app/codelab
- /app/projects
- /app/project/:id
- /app/portfolio
- /app/assessments

- /app/certificates
- /app/notifications
- /app/settings
- /app/privacy

6.4. Parent routes

- /parent
- /parent/learners
- /parent/learner/:id
- /parent/progress
- /parent/consents
- /parent/payments
- /parent/subscriptions
- /parent/reports
- /parent/privacy
- /parent/deletion-requests

6.5. Teacher/school routes

- /teacher
- /teacher/classes
- /teacher/assignments
- /teacher/reviews
- /teacher/resources
- /school
- /school/users
- /school/classes
- /school/licenses
- /school/reports
- /school/settings

6.6. Creator/marketplace routes

- /creator
- /creator/products
- /creator/products/new
- /creator/licenses
- /creator/sales
- /creator/payouts
- /creator/moderation
- /marketplace/:slug
- /checkout
- /orders
- /downloads

6.7. Admin routes

- `/admin`
- `/admin/users`
- `/admin/guardians`
- `/admin/courses`
- `/admin/content`
- `/admin/reviews`
- `/admin/ai`
- `/admin/orders`
- `/admin/subscriptions`
- `/admin/products`
- `/admin/moderation`
- `/admin/abuse`
- `/admin/audit`
- `/admin/security`
- `/admin/feature-flags`
- `/admin/system-health`

Admin phải được bảo vệ bằng RBAC và MFA/passkey nếu hạ tầng cho phép.

7. HỆ SONG NGỮ

7.1. Quy tắc

- Tiếng Việt là ngôn ngữ mặc định.
- Tiếng Anh là lớp quốc tế.
- Không đặt hai ngôn ngữ lập toàn bộ trong cùng một màn hình.
- Language switcher phải hiển thị tên ngôn ngữ và cờ phù hợp, không chỉ dùng “VI/EN”.
- Locale phải nằm trong URL hoặc có chiến lược canonical rõ ràng.
- Metadata, Open Graph, email và error message phải song ngữ.
- Không dịch tên biến code một cách gây sai chuẩn kỹ thuật.
- Thuật ngữ phải dùng glossary thống nhất.

7.2. Tạo glossary

File:

```
content/glossary/vi-en-technology-glossary.json
```

Chứa tối thiểu:

- thuật ngữ;
- định nghĩa tiếng Việt;

- định nghĩa tiếng Anh;
- độ tuổi phù hợp;
- ví dụ;
- từ đồng nghĩa;
- từ không nên dùng;
- nguồn tham chiếu nội bộ.

7.3. Content schema

Mỗi lesson phải có:

- lesson_id
- slug
- locale
- title
- summary
- age_band
- difficulty
- language_level
- estimated_time
- learning_objectives
- prerequisites
- vocabulary
- concepts
- instructions
- starter_code
- solution_code
- tests
- project_output
- rubric
- ai_usage_policy
- safety_notes
- teacher_notes
- parent_notes
- copyright_status
- review_status
- version
- published_at.

8. LỘ TRÌNH HỌC

Xây năm learning path chính.

8.1. Creative Explorer — 8–10 tuổi

- Logic không màn hình.
- Scratch cơ bản.
- Kể chuyện.
- Hoạt hình.
- Game đơn giản.
- Từ vựng Anh-Việt.
- An toàn Internet.
- Không chat AI mở.
- Phải có parent/teacher supervision.

8.2. Junior Builder — 11–13 tuổi

- Scratch nâng cao.
- HTML.
- CSS.
- JavaScript trực quan.
- Quiz.
- Game.
- Website đầu tiên.
- Digital citizenship.
- AI có giới hạn.

8.3. Young Creator — 14–17 tuổi

- Python.
- JavaScript.
- Git.
- Web.
- Game 2D.
- UI/UX.
- AI literacy.
- Portfolio.
- Team project.
- Thuyết trình song ngữ.

8.4. Product Developer — 18–20 tuổi

- Full-stack.
- API.
- Database.
- Testing.
- Deployment.
- AI Agent.
- Automation.
- Security basics.

- Freelance fundamentals.
- Product delivery.

8.5. Builder & Entrepreneur — 21–24 tuổi

- SaaS.
- System design.
- AI products.
- Cloud.
- DevOps.
- Security.
- Product management.
- Marketplace.
- Startup operations.
- Mentoring.

8.6. Initial content release

MVP phải có tối thiểu:

- 5 learning paths;
- 30 lesson đầy đủ;
- 100 code/project demo;
- 10 project cuối module;
- 5 parent guides;
- 5 teacher guides;
- 1 digital-safety course;
- 1 AI-literacy course;
- 1 bilingual technology glossary;
- 1 assessment đầu vào.

Không được dùng AI tạo hàng loạt rồi public cùng lúc.

9. AUTH, ROLE VÀ GUARDIAN SYSTEM

9.1. Role model

- Learner
- Guardian
- Teacher
- Mentor
- Reviewer
- Creator
- School Admin
- Support

- Compliance
- Platform Admin

9.2. Age-aware signup

Thu thập tối thiểu, không thu thừa:

- birth year hoặc ngày sinh khi có căn cứ;
- quốc gia;
- email phụ huynh nếu cần;
- consent;
- display name;
- learning goals.

Quy tắc:

- Dưới 13 tuổi: không tự kích hoạt tài khoản đầy đủ.
- 13–17 tuổi: guardian flow theo jurisdiction và policy.
- 18 tuổi trở lên: adult flow.
- Việt Nam: triển khai consent theo yêu cầu pháp luật hiện hành và review của cố vấn pháp lý.

9.3. Guardian features

Guardian có thể:

- chấp thuận tài khoản;
- quản lý consent;
- xem tiến độ phù hợp;
- quản lý subscription;
- tải dữ liệu;
- yêu cầu xóa dữ liệu;
- quản lý marketplace permission;
- quản lý public portfolio;
- nhận safety notification.

Không cho guardian xem những phần riêng tư không cần thiết của người học lớn tuổi nếu policy không cho phép.

9.4. Security

- Email verification.
- Password hashing chuẩn.
- Rate limiting.
- Anti-enumeration.
- Session rotation.
- Secure cookies.
- CSRF protection.

- MFA cho admin.
 - Re-auth cho hành động nhạy cảm.
 - Account lock và recovery an toàn.
 - Audit login.
 - Revocation.
 - Device/session management.
-

10. HỆ AI AGENT

10.1. Tích hợp

Mọi AI request đi qua backend tới `aiagent.iai.one`.

Không:

- gọi model trực tiếp từ frontend;
- để API key trong JavaScript;
- gửi PII không cần thiết;
- gửi toàn bộ hồ sơ trẻ em;
- dùng prompt không version;
- dùng model output làm quyết định cuối.

10.2. Agent bắt buộc

- Curriculum Planner
- Lesson Draft Agent
- Bilingual Tutor
- Code Coach
- Code Reviewer
- Assessment Agent
- Project Planner
- Safety Guardian
- Parent Report Agent
- Teacher Copilot
- Marketplace Reviewer
- Portfolio Agent

10.3. Agent contract

Mỗi agent phải có:

- agent ID;
- version;
- purpose;

- allowed inputs;
- prohibited inputs;
- output schema;
- model policy;
- max tokens;
- cost ceiling;
- timeout;
- retry rule;
- fallback;
- safety rule;
- human approval rule;
- audit log;
- evaluation dataset;
- failure mode.

10.4. AI safety

- Prompt injection defense.
- Output validation.
- JSON schema.
- Content moderation.
- Code security scan.
- Hallucination warning.
- Citation/source requirement cho nội dung kiến thức.
- Không cho AI tự cấp chứng nhận.
- Không cho AI xử lý khiếu nại pháp lý cuối cùng.
- Không cho AI chat mở với trẻ nhỏ.
- Parent/teacher-controlled modes.
- Kill switch.
- Model/provider fallback.

10.5. AI cost control

- quota theo plan;
- daily cap;
- monthly cap;
- caching;
- small model trước;
- large model chỉ khi cần;
- usage dashboard;
- anomaly alert;
- request-level cost log;
- hard budget limit;
- admin disable switch.

11. CODELAB

11.1. MVP languages

- HTML
- CSS
- JavaScript
- Python

Scratch có thể tích hợp qua project workflow hoặc bridge phù hợp; không tự xây clone đầy đủ nếu chưa cần.

11.2. Features

- Monaco hoặc editor tương đương;
- syntax highlighting;
- autosave;
- version history;
- fork;
- preview;
- test runner;
- lint;
- error explanation;
- bilingual hints;
- submit;
- teacher review;
- project publishing.

11.3. Sandbox

Bắt buộc:

- isolated execution;
- CPU limit;
- RAM limit;
- execution timeout;
- network denied mặc định;
- filesystem isolation;
- process isolation;
- no secret access;
- cleanup after run;
- queue;
- abuse detection;
- malware scan;
- audit log.

Không chạy Python người dùng trực tiếp trong application server.

11.4. Code safety tests

Kiểm tra:

- infinite loop;
 - fork bomb;
 - filesystem access;
 - network access;
 - crypto mining;
 - memory exhaustion;
 - malicious package;
 - XSS;
 - iframe escape;
 - data exfiltration;
 - dependency confusion.
-

12. ASSESSMENT, PORTFOLIO VÀ CERTIFICATE

12.1. Assessment

- quiz;
- coding test;
- project rubric;
- language task;
- presentation;
- peer review có moderation;
- human review.

12.2. Rubric

Mỗi project đánh giá:

- correctness;
- completeness;
- creativity;
- code quality;
- documentation;
- language use;
- accessibility;
- security;
- originality;
- iteration.

12.3. Portfolio

Cho phép:

- private;
- guardian-only;
- link-only;
- public.

Không public mặc định với trẻ nhỏ.

Portfolio gồm:

- project;
- screenshots;
- demo;
- code;
- description;
- learning evidence;
- reviewer feedback;
- AI assistance disclosure;
- version history.

12.4. Certificate

Chỉ cấp khi:

- đáp ứng rubric;
- hoàn thành project;
- xác thực người học theo mức cần thiết;
- không phát hiện gian lận nghiêm trọng;
- có reviewer hoặc policy hợp lệ.

Certificate phải ghi:

- tên chương trình;
 - learner;
 - ngày cấp;
 - criteria;
 - evidence link;
 - certificate ID;
 - verification URL;
 - issuer;
 - không ghi “quốc tế” nếu không có căn cứ.
-

13. THANH TOÁN VÀ SUBSCRIPTION

13.1. Plans ban đầu

Free Pass

- 0 đồng;
- lesson miễn phí;
- project cơ bản;
- quota AI giới hạn;
- portfolio cơ bản.

Family Pass

Mức tham chiếu: 199.000 đồng/tháng.

Creator Pass

Mức tham chiếu: 499.000 đồng/tháng.

Cohort

Mức tham chiếu: 1.490.000–2.990.000 đồng/chương trình.

School License

Báo giá theo quy mô.

Mọi giá phải cấu hình từ database/admin, không hardcode rải rác.

13.2. Payment system

Hỗ trợ theo khả năng pháp lý và hạ tầng:

- thanh toán Việt Nam;
- thẻ quốc tế;
- invoice;
- webhook;
- idempotency;
- reconciliation;
- refund;
- cancellation;
- trial;
- coupon;
- failed-payment recovery;
- entitlement.

Không kích hoạt quyền học chỉ dựa vào redirect trình duyệt. Phải dựa vào webhook hoặc xác minh server-to-server.

13.3. Subscription states

- pending
- active
- past_due
- paused
- canceled
- expired
- refunded
- disputed.

13.4. Checkout requirements

- hiển thị giá đầy đủ;
- chu kỳ thanh toán;
- thuế/phí nếu có;
- tự gia hạn;
- cách hủy;
- refund policy;
- guardian payer;
- invoice;
- consent record.

14. MARKETPLACE

Marketplace không được public full production trong MVP nếu trust layer chưa hoàn thành.

14.1. Product types

- source code;
- template;
- game;
- image asset;
- animation;
- worksheet;
- lesson pack;
- educational tool;
- prompt pack đã kiểm định;
- AI workflow;
- plugin;
- mini application.

14.2. Seller onboarding

- identity;
- age;
- guardian nếu dưới 18;
- payout account;
- tax information khi cần;
- agreement;
- copyright declaration;
- AI disclosure;
- sanctions/risk check theo phạm vi áp dụng.

14.3. Product submission

- title;
- description;
- category;
- age suitability;
- screenshots;
- demo;
- files;
- version;
- dependencies;
- license;
- support policy;
- refund rule;
- AI disclosure;
- source attribution.

14.4. Review gates

- malware;
- secret scan;
- dependency scan;
- license;
- copyright;
- content safety;
- code quality;
- age rating;
- functionality;
- false claim;
- human review.

14.5. Marketplace trust

- report;
- takedown;

- dispute;
 - refund;
 - seller strike;
 - suspension;
 - audit;
 - version recall;
 - buyer notification;
 - payout hold.
-

15. ADMIN VÀ OPERATIONS

Admin dashboard phải hiển thị:

- system health;
- active users;
- signups;
- guardian pending;
- course activity;
- AI usage;
- AI cost;
- failed jobs;
- payment failure;
- webhook status;
- abuse reports;
- moderation queue;
- security alerts;
- deletion requests;
- consent status;
- content review;
- deployment version.

Mọi hành động admin nhạy cảm phải có:

- permission;
 - reason;
 - actor;
 - timestamp;
 - before/after;
 - audit log.
-

16. PHÁP LÝ VÀ POLICY PAGES

Chuẩn bị bản dự thảo, đánh dấu rõ cần legal review:

- Privacy Policy
- Child Privacy Notice
- Parent/Guardian Consent
- Terms of Service
- Acceptable Use Policy
- AI Use Policy
- Community Guidelines
- Marketplace Terms
- Creator Agreement
- Refund Policy
- Copyright & Takedown Policy
- Data Retention Policy
- Cookie Policy
- Security Disclosure Policy
- Scholarship Policy
- Teacher/School Agreement.

Không ghi “đã được luật sư phê duyệt” nếu chưa có bằng chứng.

Phải có version và effective date.

Consent record phải liên kết đúng policy version.

17. SECURITY PROGRAM

17.1. Security baseline

- OWASP ASVS tham chiếu;
- OWASP Top 10;
- dependency scan;
- secret scan;
- SAST;
- DAST;
- CSP;
- HSTS;
- X-Content-Type-Options;
- Referrer-Policy;
- Permissions-Policy;
- secure cookies;
- input validation;

- output encoding;
- SQL injection prevention;
- XSS prevention;
- CSRF prevention;
- SSRF prevention;
- upload protection;
- rate limit;
- bot protection;
- audit log;
- backup;
- restore test.

17.2. Authorization tests

Kiểm tra IDOR/BOLA cho mọi resource:

- learner;
- guardian;
- course;
- payment;
- project;
- portfolio;
- certificate;
- school;
- admin;
- product;
- payout.

17.3. Upload security

- MIME validation;
- extension validation;
- size limit;
- antivirus;
- image re-encoding;
- private bucket;
- signed URLs;
- no executable upload;
- filename sanitization;
- quarantine;
- moderation.

17.4. Secrets

- không commit secret;
- environment separation;
- rotation;

- least privilege;
- production secrets chỉ trên secret manager;
- revoke leaked secret;
- document owner;
- document expiry/rotation.

17.5. Security reports

Tạo:

- docs/security/THREAT_MODEL.md
- docs/security/SECURITY_CONTROLS.md
- docs/security/SECURITY_TEST_REPORT.md
- docs/security/INCIDENT_RESPONSE.md
- docs/security/SECRET_INVENTORY_TEMPLATE.md

Không đưa giá trị secret thật vào repository.

18. TEST STRATEGY

18.1. Test pyramid

- Unit tests
- Component tests
- Integration tests
- API contract tests
- Database tests
- E2E tests
- Accessibility tests
- Security tests
- Performance tests
- Cross-browser tests
- Mobile tests
- Localization tests
- Payment webhook tests
- AI evaluation tests
- Sandbox abuse tests
- Disaster-recovery test

18.2. Critical E2E flows

Bắt buộc test tự động:

1. Adult signup.
2. Learner signup.

3. Guardian approval.
4. Email verification.
5. Login/logout.
6. Password recovery.
7. Locale switch.
8. Free lesson.
9. Course enrollment.
10. Lesson progress.
11. Submit project.
12. Run code.
13. Save version.
14. Portfolio privacy.
15. Parent view.
16. Purchase subscription.
17. Payment webhook.
18. Entitlement granted.
19. Cancellation.
20. Refund.
21. Teacher creates class.
22. Teacher assigns lesson.
23. Learner submits.
24. Reviewer scores.
25. Certificate verification.
26. Creator submits product.
27. Moderation rejects/approves.
28. Abuse report.
29. Data export.
30. Account deletion.
31. Admin audit.
32. AI quota exhausted.
33. AI provider failure fallback.
34. Unauthorized access rejected.
35. Mobile navigation.
36. 404/500 handling.

18.3. Browser matrix

- Chrome latest;
- Edge latest;
- Firefox latest;
- Safari latest;
- iOS Safari;
- Android Chrome.

18.4. Quality thresholds

- Không có failing test.

- Không có P0.
- Không có P1 chưa có accepted risk.
- Core route không 404.
- Không console error trên core flows.
- Không broken asset.
- Không hydration error.
- Không unhandled promise rejection.
- Không payment duplicate.
- Không unauthorized data access.
- Không secret leak.

18.5. Performance budget

Đặt mục tiêu:

- LCP $\leq$ 2,5 giây ở điều kiện hợp lý.
- CLS $\leq$ 0,1.
- INP $\leq$ 200 ms khi khả thi.
- JS bundle được kiểm soát.
- Lazy load.
- Image optimization.
- Font optimization.
- Cache policy.
- CDN.
- Database index.
- N+1 detection.
- API latency monitoring.

Nếu chưa đạt, ghi rõ route và nguyên nhân; không che giấu.

19. SEO VÀ DISCOVERABILITY

19.1. Technical SEO

- title;
- meta description;
- canonical;
- hreflang;
- sitemap;
- robots;
- Open Graph;
- Twitter card;
- structured data;
- breadcrumb;
- clean URLs;

- 301 redirect;
- 404;
- noindex dashboard;
- noindex admin;
- noindex private account;
- correct locale metadata.

19.2. Structured data

Áp dụng đúng loại khi phù hợp:

- Organization;
- WebSite;
- Course;
- BreadcrumbList;
- Article;
- FAQPage nếu nội dung thực;
- SoftwareApplication cho CodeLab nếu đủ thông tin.

Không spam schema.

19.3. Content launch

Chuẩn bị tối thiểu:

- 10 bài kiến thức;
- 5 bài phụ huynh;
- 5 bài giáo viên;
- 5 project showcase;
- 5 bài AI safety;
- 5 bài tiếng Anh công nghệ;
- landing cho từng age band;
- landing school;
- landing free learning.

20. ANALYTICS VÀ GROWTH

20.1. North Star Metric

Số sản phẩm đạt chuẩn được hoàn thành trên mỗi người học hoạt động.

20.2. Events

Theo dõi có chọn lọc:

- signup_started;
- signup_completed;
- guardian_invited;
- guardian_approved;
- lesson_started;
- lesson_completed;
- project_created;
- project_submitted;
- project_passed;
- ai_help_requested;
- codelab_run;
- portfolio_published;
- checkout_started;
- purchase_completed;
- subscription_canceled;
- product_submitted;
- product_approved;
- marketplace_sale.

Không đưa PII vào analytics.

20.3. Dashboards

- acquisition;
- activation;
- completion;
- retention;
- conversion;
- revenue;
- AI cost;
- project quality;
- child safety;
- moderation;
- school usage.

20.4. Launch campaign

Tạo campaign:

10.000 Sản Phẩm Đầu Tiên

Phân kỳ:

- 100 sản phẩm pilot;
- 1.000 sản phẩm cộng đồng;
- 10.000 sản phẩm hoàn thành;
- 100 sản phẩm marketplace-ready;
- 10 sản phẩm có người mua đầu tiên.

Không công bố số liệu chưa đạt.

21. EMAIL VÀ NOTIFICATION

Tạo email song ngữ:

- verify email;
- guardian invitation;
- guardian consent;
- welcome;
- course enrollment;
- lesson reminder;
- project review;
- payment receipt;
- payment failed;
- renewal;
- cancellation;
- refund;
- certificate;
- safety alert;
- abuse report confirmation;
- data export;
- deletion confirmation.

Yêu cầu:

- unsubscribe nơi phù hợp;
 - transactional email không lẫn marketing;
 - template responsive;
 - plain-text fallback;
 - no sensitive data;
 - delivery log;
 - bounce/complaint handling;
 - SPF/DKIM/DMARC.
-

22. OBSERVABILITY VÀ SRE

Triển khai:

- uptime monitor;
- error tracking;
- structured logs;
- request ID;
- metrics;
- traces nếu phù hợp;
- database health;
- queue health;
- email health;
- payment webhook health;
- AI provider health;
- sandbox health;
- alerting;
- status page.

22.1. SLO đề xuất

- Public web availability: 99,9% mục tiêu.
- API availability: 99,9% mục tiêu.
- Core transaction success rate.
- Payment webhook processing.
- AI failure rate.
- Sandbox queue time.

Không quảng bá SLA nếu chưa có hợp đồng và khả năng thực tế.

22.2. Runbooks

Tạo:

- site down;
- database down;
- auth failure;
- payment failure;
- email failure;
- AI provider outage;
- sandbox overload;
- data breach;
- abusive content;
- failed deployment;
- rollback;
- domain/SSL failure.

23. BACKUP, RESTORE VÀ DISASTER RECOVERY

Bắt buộc:

- database backup;
- object storage versioning hoặc backup;
- secret recovery;
- infrastructure-as-code;
- migration backup;
- documented restore procedure;
- restore test;
- RPO/RTO mục tiêu;
- incident owner;
- communication plan.

Không gọi backup “đã bảo đảm” nếu chưa restore thử.

24. CI/CD VÀ RELEASE MANAGEMENT

24.1. Environments

- local;
- test;
- preview;
- staging;
- production.

Tách:

- database;
- secrets;
- payment mode;
- AI quota;
- analytics;
- email.

24.2. Pipeline

Mỗi PR chạy:

1. install;
2. lint;
3. typecheck;

4. unit test;
5. component test;
6. build;
7. dependency scan;
8. secret scan;
9. accessibility smoke;
10. preview deploy;
11. E2E core;
12. approval.

Production deploy chạy:

1. clean build;
2. migration check;
3. backup;
4. deploy;
5. health check;
6. smoke test;
7. E2E critical;
8. monitoring check;
9. release note;
10. rollback if failed.

24.3. Branch protection

- required review;
- required tests;
- no direct production push;
- signed commit nếu hệ thống hỗ trợ;
- protected main;
- protected production environment.

25. FEATURE FLAGS

Các tính năng phải có khả năng tắt độc lập:

- AI tutor;
- CodeLab;
- marketplace;
- payouts;
- public portfolio;
- community;
- messaging;
- school integration;
- certificate;

- subscriptions.

Nếu một module chưa đạt gate, tắt module đó nhưng không làm hỏng hệ thống còn lại.

26. IMPLEMENTATION PHASES

PHASE 0 — FOUNDATION

Hoàn thành:

- audit;
- founder lock;
- architecture;
- design system;
- DNS/SSL;
- CI/CD;
- auth foundation;
- database;
- legal draft;
- child-safety model;
- AI contracts;
- observability.

Exit gate:

- build xanh;
- staging hoạt động;
- no secret leak;
- architecture approved;
- core policies draft;
- domain resolved.

PHASE 1 — PUBLIC WEBSITE

Hoàn thành:

- homepage;
- bilingual pages;
- learning paths;
- parents;
- teachers;
- schools;
- founder;
- safety;
- policies;

- contact;
- SEO;
- analytics;
- accessibility.

Exit gate:

- mọi menu hoạt động;
- no 404 core;
- Lighthouse/performance report;
- accessibility manual review;
- mobile pass;
- production deploy verified.

PHASE 2 — ACCOUNT & GUARDIAN

Hoàn thành:

- signup;
- login;
- email verification;
- guardian link;
- consent;
- roles;
- settings;
- privacy;
- deletion;
- parent portal.

Exit gate:

- E2E guardian flow pass;
- authorization test pass;
- consent versioning pass;
- data export/delete pass.

PHASE 3 — LEARNING MVP

Hoàn thành:

- 5 paths;
- 30 lessons;
- 100 demos;
- progress;
- enrollment;
- assessments;
- project submission;

- parent report.

Exit gate:

- content QA;
- code tests;
- bilingual review;
- lesson E2E;
- no empty course.

PHASE 4 — AI AGENT MVP

Hoàn thành:

- AI gateway;
- Tutor;
- Code Coach;
- Assessment draft;
- Parent Report;
- safety policy;
- usage/cost dashboard;
- kill switch.

Exit gate:

- schema validation;
- eval dataset pass;
- quota pass;
- provider failure fallback;
- no PII leakage in test.

PHASE 5 — CODELAB

Hoàn thành:

- editor;
- preview;
- Python/JS execution;
- tests;
- versioning;
- submissions;
- sandbox;
- abuse protection.

Exit gate:

- sandbox penetration tests;
- resource limits;

- isolation verified;
- malicious input tests;
- operational monitoring.

PHASE 6 — PAYMENTS

Hoàn thành:

- plans;
- checkout;
- webhook;
- entitlements;
- invoice;
- cancel;
- refund;
- guardian payer;
- admin reconciliation.

Exit gate:

- test transactions;
- webhook idempotency;
- duplicate prevention;
- failed payment;
- refund;
- subscription lifecycle.

PHASE 7 — PORTFOLIO & CERTIFICATE

Hoàn thành:

- portfolio privacy;
- evidence;
- reviewer;
- rubric;
- certificate;
- verification.

Exit gate:

- privacy test;
- certificate cannot be forged via URL;
- access controls;
- evidence links.

PHASE 8 — MARKETPLACE PILOT

Hoàn thành:

- creator onboarding;
- product submission;
- review;
- license;
- purchase;
- download;
- moderation;
- guardian payout design.

Exit gate:

- legal review;
- malware scan;
- refund;
- takedown;
- no direct minor payout without guardian.

PHASE 9 — SCHOOL PILOT

Hoàn thành:

- teacher;
- classroom;
- assignment;
- reports;
- license;
- school admin;
- data segmentation.

Exit gate:

- organization isolation;
- role test;
- teacher workflow;
- school privacy.

PHASE 10 — FINAL GO-LIVE

Chạy full audit và fix loop cho tới khi đạt release gate.

27. RELEASE GATES — ĐIỀU KIỆN GO-LIVE

GATE 1 — Product

- Không route chính rỗng.
- Không CTA hỏng.
- Không placeholder.
- 30 lesson hoạt động.
- 100 demo hoạt động.
- Learning paths đúng.

GATE 2 — Functional

- Core E2E 100% pass.
- Auth pass.
- Guardian pass.
- Learning pass.
- AI pass.
- CodeLab pass nếu bật.
- Payment pass nếu bật.

GATE 3 — Security

- 0 P0.
- 0 unresolved P1.
- Không secret leak.
- Authorization pass.
- Dependency critical = 0 hoặc có accepted risk chính thức.
- Sandbox isolation pass.

GATE 4 — Child Safety

- Consent hoạt động.
- Guardian flow hoạt động.
- Privacy mặc định.
- Report abuse hoạt động.
- Moderation hoạt động.
- AI restriction hoạt động.
- Public portfolio không bật mặc định cho trẻ.

GATE 5 — Data Protection

- Privacy policy.
- Consent versioning.
- Export.
- Delete.

- Retention.
- Audit.
- Incident response.

GATE 6 — Accessibility

- Automated pass.
- Keyboard pass.
- Screen reader sample pass.
- Contrast pass.
- Mobile pass.
- Không blocker.

GATE 7 — Performance

- Không route core quá chậm bất thường.
- Core Web Vitals được đo.
- Asset optimized.
- API latency acceptable.
- No N+1 critical.

GATE 8 — SEO

- Canonical.
- Sitemap.
- Robots.
- Hreflang.
- Metadata.
- Structured data hợp lệ.
- Noindex private routes.

GATE 9 — Operations

- Monitoring.
- Alert.
- Backup.
- Restore tested.
- Runbook.
- On-call owner.
- Rollback.

GATE 10 — Production Evidence

- Production URL.
- Deployment ID.
- Git SHA.
- UTC timestamp.

- HTTP checks.
- Screenshot desktop/mobile.
- Smoke test.
- Live E2E.
- Database migration version.
- Monitoring screenshot.
- Release note.

Chỉ được ghi **GO-LIVE PASS** khi tất cả gate bắt buộc đều PASS.

Nếu marketplace hoặc school chưa release, phải ghi:

- Core platform: PASS/FAIL
- Marketplace: DISABLED/PILOT/PASS
- School: DISABLED/PILOT/PASS

Không gộp để tạo cảm giác toàn bộ đã hoàn thành.

28. QA FIX LOOP

Sau mỗi audit:

1. Ghi issue.
2. Phân loại P0–P3.
3. Reproduce.
4. Xác định root cause.
5. Viết test tái hiện.
6. Fix.
7. Chạy test cục bộ.
8. Chạy regression.
9. Deploy preview.
10. Verify preview.
11. Merge.
12. Deploy production.
13. Verify live.
14. Đóng issue kèm evidence.

Tiếp tục vòng lặp đến khi:

- 0 P0;
- 0 P1 chưa giải quyết;
- mọi gate PASS;
- không regression;
- production xác minh thành công.

Không đóng lỗi chỉ vì “không reproduce được” nếu chưa ghi môi trường và bằng chứng.

29. FINAL DOCUMENT PACK

Bản giao tối thiểu:

Strategy

- HAMICODEVIET_FOUNDER_LOCK.md
- HAMICODEVIET_PRODUCT_STRATEGY.md
- HAMICODEVIET_BUSINESS_MODEL.md
- HAMICODEVIET_GROWTH_PLAN.md

Product

- PRODUCT_REQUIREMENTS_DOCUMENT.md
- USER_ROLES_AND_FLOWS.md
- CURRICULUM_ARCHITECTURE.md
- CONTENT_SCHEMA.md
- MARKETPLACE_SPEC.md
- SCHOOL_PLATFORM_SPEC.md

Engineering

- SYSTEM_ARCHITECTURE.md
- DATA_ARCHITECTURE.md
- API_SPEC.md
- AI_AGENT_ARCHITECTURE.md
- CODE_SANDBOX_ARCHITECTURE.md
- DEPLOYMENT_ARCHITECTURE.md

Security

- THREAT_MODEL.md
- SECURITY_CONTROLS.md
- SECURITY_TEST_REPORT.md
- INCIDENT_RESPONSE.md

Operations

- RUNBOOK.md
- BACKUP_RESTORE.md
- MONITORING_ALERTS.md
- ENVIRONMENT_MATRIX.md
- SECRET_SETUP_GUIDE.md
- ROLLBACK_PLAN.md

QA

- TEST_PLAN.md
- E2E_TEST_MATRIX.md
- ACCESSIBILITY_AUDIT.md
- PERFORMANCE_REPORT.md
- FINAL_QA_AUDIT.md
- LIVE_VERIFICATION_REPORT.md

Release

- GO_LIVE_CHECKLIST.md
- RELEASE_NOTES.md
- PRODUCTION_EVIDENCE_PACKET.md
- FINAL_HANDOFF.md
- NEXT_30_60_90_DAY_PLAN.md

30. PRODUCTION EVIDENCE PACKET

File:

docs/release/PRODUCTION_EVIDENCE_PACKET.md

Phải ghi:

- Repository
- Branch
- Commit SHA
- Deployment ID
- Deployment timestamp UTC
- Production URL
- Preview URL
- Domain mapping
- DNS status
- SSL status
- Database environment
- Migration version
- Build result
- Test summary
- Security result
- Accessibility result
- Performance result
- HTTP status list
- Core flow verification

- Screenshot references
- Known limitations
- Disabled feature flags
- Rollback command/procedure
- Release owner
- Final verdict.

31. FINAL REPORT FORMAT

Báo cáo cuối phải mở đầu bằng:

RELEASE VERDICT

Một trong các trạng thái:

- **PASS — GO-LIVE VERIFIED**
- **CONDITIONAL PASS — CORE LIVE, RESTRICTED MODULES DISABLED**
- **HOLD — NOT READY FOR GO-LIVE**
- **FAIL — CRITICAL BLOCKERS**

Tiếp theo là bảng:

Gate	Kết quả	Bằng chứng	Vấn đề còn lại
------	---------	------------	----------------

Phải ghi rõ:

Đã xác minh

Các nội dung có bằng chứng.

Chưa xác minh

Các nội dung chưa thể kiểm chứng.

Đã tắt

Các chức năng chưa đủ điều kiện public.

Known limitations

Hạn chế không chặn release.

Blockers

Lỗi chặn release.

Next actions

Việc sau release.

32. TIÊU CHUẨN “HOÀN THIỆN”

Dự án chỉ được gọi là hoàn thiện phiên bản go-live khi:

1. Domain production truy cập ổn định.
2. Public website song ngữ đầy đủ.
3. Auth và guardian flow hoạt động.
4. 30 bài học và 100 demo đã QA.
5. Core learning flow hoạt động.
6. AI có policy, quota, audit và kill switch.
7. Không lộ secret.
8. Không có P0/P1.
9. Child safety gate PASS.
10. Privacy flow hoạt động.
11. Accessibility không có blocker.
12. Payment hoạt động nếu được public.
13. Monitoring, backup và rollback hoạt động.
14. Live test đã chạy trên domain chính.
15. Production evidence packet hoàn chỉnh.
16. Không có tuyên bố marketing sai bằng chứng.

“Hoàn thiện” không có nghĩa mọi module tương lai đều phải mở ngay. Các module chưa đủ độ chín phải được feature-flag, tắt an toàn và có roadmap rõ.

33. THỨ TỰ ƯU TIÊN TUYỆT ĐỐI

Nếu nguồn lực có giới hạn, thực hiện đúng thứ tự:

1. Domain, source control, CI/CD.
2. Security và secret hygiene.
3. Founder Lock.
4. Child safety và privacy architecture.
5. Public website.
6. Auth và guardian.
7. Learning MVP.

8. Content QA.
9. AI Agent.
10. CodeLab.
11. Payment.
12. Portfolio.
13. Marketplace pilot.
14. School pilot.
15. Growth campaign.

Không được ưu tiên animation, hiệu ứng hoặc marketing trước core trust và learning flow.

34. MỆNH LỆNH THỰC THI CUỐI

Bắt đầu ngay bằng việc:

1. Xác định repository và trạng thái production thực tế.
2. Tạo baseline audit.
3. Tạo Founder Lock.
4. Lập execution board theo phase/gate.
5. Fix ngay mọi P0 về domain, security và build.
6. Xây hệ thống theo đúng dependency order.
7. Commit theo từng đơn vị công việc rõ ràng.
8. Chạy test sau mỗi thay đổi.
9. Deploy preview sau mỗi phase.
10. Chỉ merge khi gate phase PASS.
11. Chạy full regression trước production.
12. Deploy production.
13. Kiểm tra trực tiếp <https://hamicodeviet.com>.
14. Audit lại trên live.
15. Fix mọi lỗi live.
16. Lập lại cho đến khi tất cả release gate bắt buộc đều xanh.
17. Xuất toàn bộ báo cáo và evidence pack.
18. Không tuyên bố hoàn tất nếu còn blocker.
19. Không dừng ở báo cáo; phải sửa lỗi và xác minh lại.
20. Không bỏ sót bất kỳ chức năng, chính sách, test hoặc tài liệu bắt buộc nào đã nêu trong lệnh này.

Kết quả cuối cùng phải là một nền tảng HaMi Code Việt:

- vận hành thật;
- song ngữ thật;
- học được thật;
- tạo sản phẩm thật;
- có thể đo lường;
- bảo vệ trẻ em;
- kiểm soát AI;
- thanh toán minh bạch;

- có khả năng mở rộng;
- có bằng chứng production;
- sẵn sàng tiếp nhận người dùng theo phạm vi release được xác minh.

Bắt đầu thực hiện toàn bộ kế hoạch ngay bây giờ.